Sistema de Gestão Comercial de Papelaria

Desenvolvimento de Sistema

Érik Santana
Miguel Silva
Luca Romariz

Descrição do Sistema

O Sistema de Gestão Comercial de Papelaria tem como objetivo auxiliar pequenos negócios no controle de suas operações diárias.O sistema permitirá:

- Cadastro e gerenciamento de clientes
- Controle de produtos e estoque
- Registro de vendas
- Geração de relatórios
- Controle de acesso por usuários

A solução será baseada em uma API REST com interface web, garantindo organização, segurança e escalabilidade.

Requisitos Funcionais

RF01 - Cadastrar cliente
Permite inserir novos clientes no sistema com seus dados básicos

RF02 - Listar clientes
Exibe todos os clientes cadastrados para consulta

RF03 - Atualizar cliente
Permite editar as informações de um cliente existente

RF04 - Remover cliente
Permite excluir um cliente

RF05 - Cadastrar produto
Permite adicionar novos produtos ao sistema

RF06 - Listar produtos
Exibe todos os produtos cadastrados

RF07 - Atualizar produto
Permite alterar dados de produtos, como preço e descrição

RF08 - Controlar estoque
Permite acompanhar e atualizar a quantidade disponível de produtos

RF09 - Registrar venda
Permite registrar uma nova venda associada a um cliente

RF10 - Não permitir venda sem itens
Garante que uma venda só seja concluída com pelo menos um produto

RF11 - Controlar acesso por perfil
Define permissões com base no perfil (administrador ou funcionário).

Requisitos Não Funcionais

RNF01 - Arquitetura em camadas
O sistema deve ser estruturado em camadas para melhor organização

RNF02 - Padrão REST e JSON
A API deve seguir padrão REST e retornar dados em JSON

RNF03 - Desempenho
Sistema deve ter boa performance para múltiplas requisições

RNF04 - Manutenção
Código deve ser organizado e de fácil manutenção

RNF05 - Banco de dados relacional
O sistema deve utilizar banco de dados relacional (MySQL)

RNF06 - Versionamento
O projeto deve ser versionado utilizando GitHub

Arquitetura Proposta

O sistema seguirá arquitetura em camadas, dividida em:

Camada de Apresentação

- Interface
- Responsável pela interação com o usuário

Camada Controller

- Recebe requisições da aplicação
- Direciona para a camada de serviço

Camada de Serviço

- Contém regras de negócio
- Valida dados antes de persistir

Camada de Domínio

- Representa entidades do sistema (cliente, produto, venda, etc.)

Camada de Persistência

- Comunicação com banco de dados
- Repositories

Padrão do Projeto

Repository
É utilizado na Camada de persistência porque facilita no acesso aos dados

Benefícios:

- Separação da lógica de negócio
- Código mais limpo
- Facilidade de manutenção

Diagrama de Classe

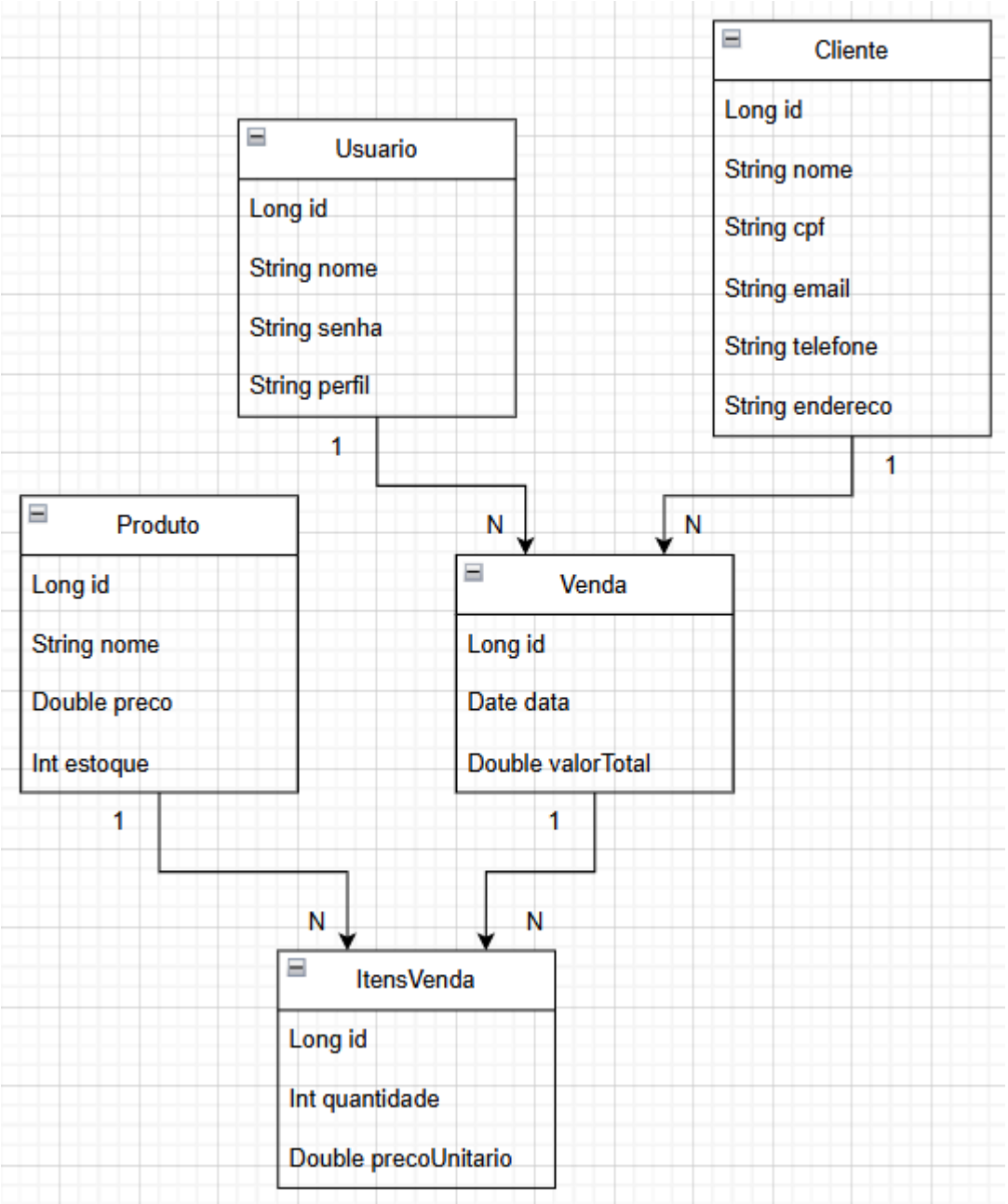

Diagrama de Domínio

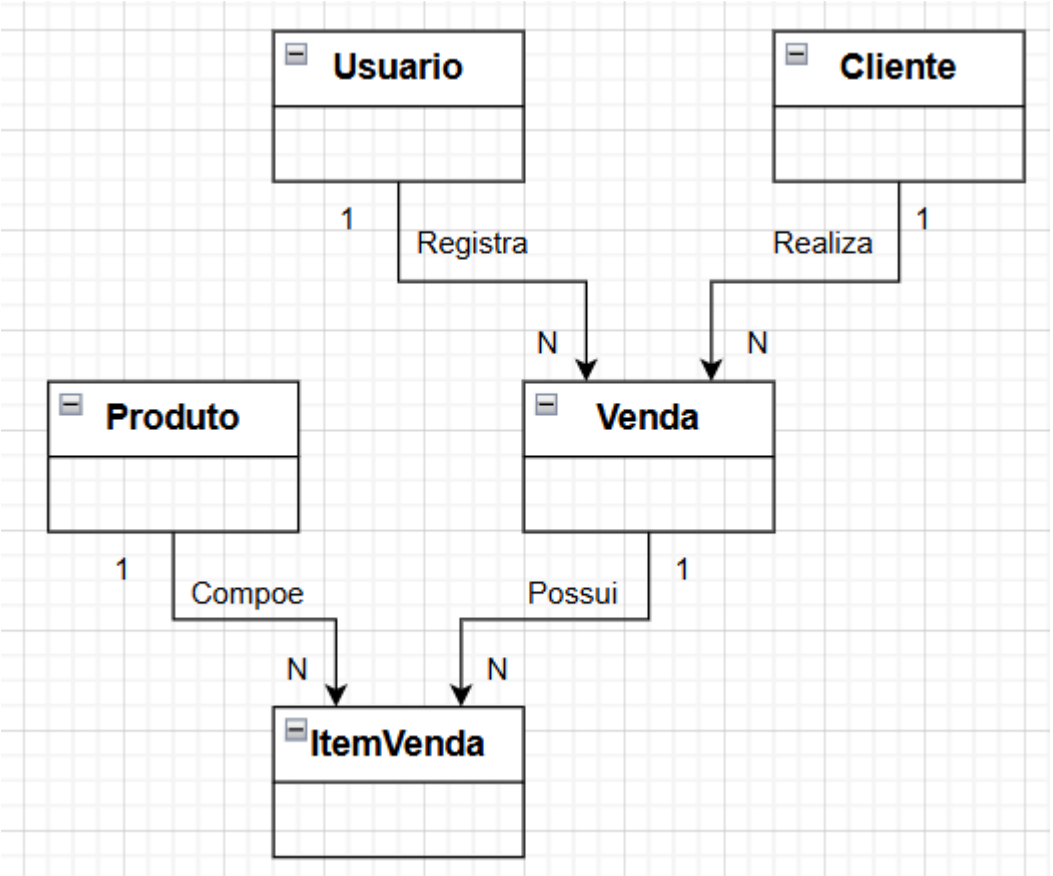
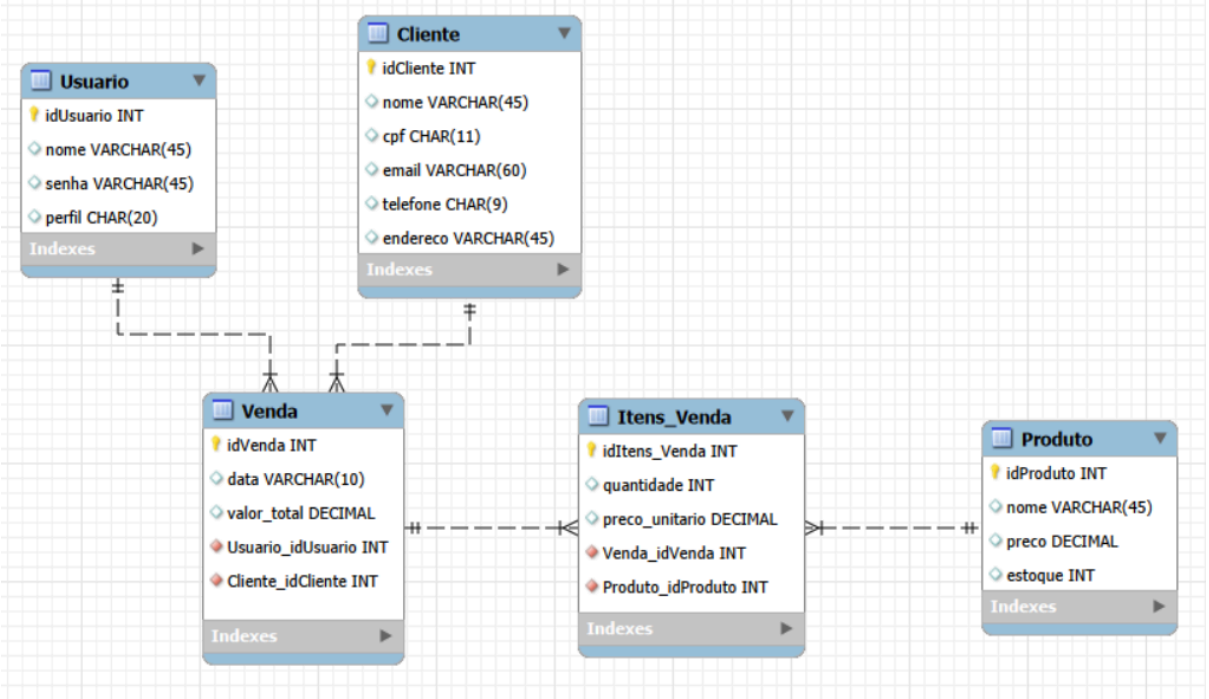
Diagrama Lógico do Banco